

OOP 설계 기반 인터랙티브 웹앱 구현 및 풀사이클 배포

1. 과제 개요

본 과제는 설계부터 배포까지 이어지는 소프트웨어 풀사이클(Full-Cycle: 설계-구현-버전관리-배포)을 경험하는 것을 목적으로 함. 과제 1에서 진행한 OOP 디자인과 UML 다이어그램을 바탕으로, 다형성(Polymorphism)이 웹 환경에서 어떻게 동적으로 작동하는지 시각화하여 구현

2. 과제 요구사항 (핵심 기능)

- **상속 구조 시각화:** 과제 1에서 설계한 클래스 상속 관계를 웹 화면에 시각화하기.
 - UML 다이어그램 형태로 작성 가능, 또는
 - 수업에서 예시로 제공했던 ADT class - Base class - Instances들 관계(Ch.2. OOP, 슬라이드 8)와 비슷하게 캐릭터 카드나 계층형 구조로 단순화해서 표현 가능
- **다형성 인터랙션:** 시각화된 각 클래스 노드를 클릭하면, 해당 클래스에서 오버라이딩(Overridden)된 메서드가 호출되어 서로 다른 결과가 웹 화면에 출력되어야 함.
 - 예) Warrior 노드 클릭 시 고정 데미지 출력 (-25 HP), Archer 노드 클릭 시 확률적 크리티컬 데미지 출력 (-10 HP 또는 -20 HP 등).

3. 개발 방식 및 기술 스택

- **AI 활용 (Vibe Coding 권장)**
 - AI 도구(Cursor, Claude, ChatGPT, v0 등) 사용을 전면 허용하며 권장
 - AI에게 본인의 UML 구조와 로직을 정확히 설명(Directing)하여 코드를 생성해 내는 '바이트 코딩' 역량을 발휘하기. (프롬프트 로그나 코드 주석 제출 의무 없음)
- **추천 기술 스택**
 - **Option A (Modern):** Next.js 또는 React + Tailwind CSS (컴포넌트 라이브러리: shadcn/ui, React Flow, Mermaid.js 등 활용 가능)
 - **Option B (Simple):** HTML5 + Tailwind (CDN) + Vanilla JS (단일 파일 구성 가능)
 - **Option C (Open Choice):** 자유 선택

4. 채점 기준

- **GitHub Repository URL:** 전체 소스 코드를 본인 계정의 Public repository에 업로드한 후 project URL 제출 (제출 PDF에 포함)
- **Vercel 배포 URL:** Vercel에서 GitHub 프로젝트를 import한 후 배포한 웹앱의 실제 라이브 URL 제출. (제출 PDF에 포함)

- **제출 PDF:** 아래 내용을 포함하여 작성 후 LMS로 업로드.
 - 본인의 학번과 성명, 소속 분반
 - Vercel 배포 URL 및 GitHub Repository URL.
 - 구현한 상속 구조(과제 1 UML 스크린샷 또는 개선된 버전)와 설명 .
 - 웹앱 실행 스크린샷 (초기 화면 및 클릭 시 인터랙션 화면).
 - 과제 수행 소감 (2~3줄).

5. 채점 및 가산점 기준

- **주요 감점 및 기본 점수 제외 대상**
 - 제출 지각
 - Vercel / github 링크 접속 불가 시
 - 엉뚱한 과제 파일 또는 빈 파일 제출.
 - 웹앱이 정상적으로 동작하지 않거나 오류 발생시
 - 바이러스 및 악성코드 발견시 0점
- **가산점 (최대 +2점)**
 - 사용자 경험 향상을 위한 UI / UX 등 추가 기능
- **제출 마감: 5/31(일), 23:59:59**